

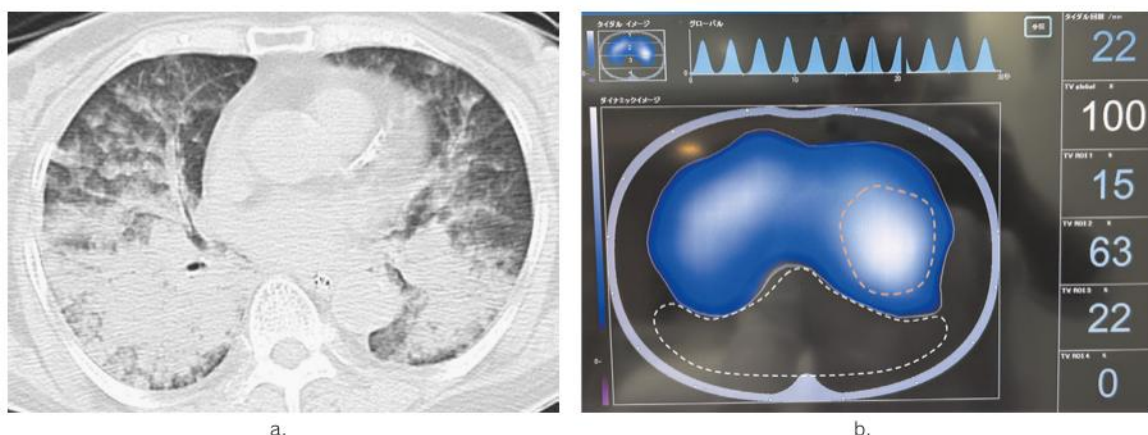


図1 ARDS患者の胸部CTとEIT (electrical impedance tomography)

a: 腹側の含気は比較的保たれているが、背側は高度の浸潤影～無気肺が存在する。両者の中間にはすりガラス影が分布している。この肺内含気の不均一性が局所過膨張を引き起こし、肺胞上皮傷害を増強させる。
b: 胸壁に電極ベルトを巻き、肺内の換気状態を動的に可視化する医療機器。換気されている領域は青色で表示される。図の患者では、両肺背側の換気量が低下（白色点線部分）していることがわかる。さらに、左肺は過膨張（橙色点線部分）していることもわかる。

られる。発症7日以降は線維増殖期に移行し、フィブリンなどの滲出物に対して線維芽細胞や内皮細胞が浸潤し、II型肺胞上皮細胞の増殖とともに線維化が進行する。肺は硬化し肺胞腔は狭小化・閉塞し、滲出物はコラーゲンに置換される。重症例ほどDADを呈する頻度は高い。

d 疫学

国際疫学研究では、ICU入室患者の10.4%、人工換気患者の23.4%がARDSと診断された。ICU病床1床あたり4週間のARDS発生数は平均0.42例であり、地域によって頻度に差がみられ、人口構成やICUの体制が影響していると考えられる。

症候・身体所見

ARDSは敗血症や肺炎などを契機に発症し、症状は基礎疾患に依存するが、共通して急速な低酸素血症により呼吸困難や意識障害を呈する。身体所見では頻呼吸やチアノーゼが多く、聴診では湿性ラ音や笛声音(wheezing)を認めることがあるが、異常音が乏しい場合もある。

診断・検査

1週間以内に呼吸困難と酸素投与ででも改善しない低酸素血症を呈し、両側性の浸潤影があり、心不全や過剰輸液だけでは説明できない場合はARDSを疑い、早期の治療と呼吸管理が必要となる。

a 診断基準

2012年に提唱されたベルリン定義(表1)¹⁾は、PEEP 5 cmH₂O以上の人工呼吸管理下でPaO₂/FiO₂比を用いてARDSを診断する基準であったが、機器や医療資源の制約があった。COVID-19における医療資源の逼迫を受け、2024年に非挿管患者への対応

やSpO₂/FiO₂比の活用を含む「グローバル定義」²⁾が策定された。これにより医療資源の乏しい環境でも早期診断と治療が可能となり、肺エコーの有用性も注目されるようになった。一方で、適用拡大によりARDS類似疾患の混入リスクも高まる点に注意を要する。特に間質性肺疾患急性増悪が除外対象と明文化された点は重要である。

b 検査

ARDSの診断において最低限必要な検査は、胸部X線と動脈血ガス分析である。ただしX線には空間解像度の限界があるため、医療資源が整い、患者のバイタルサインが安定していれば、胸部CTによる詳細評価が推奨される。特に発症初期や脱水例ではX線所見が不明瞭な場合があり注意を要する。仰臥位CTでは、腹側換気は保たれ、背側に浸潤影や無気肺が目立ち、中間にはすりガラス影が分布する傾向がある(図1a)。こうした偏在性は肺内静水圧勾配や重力による肺虚脱を反映している。HRCTでは初期変化に加え、線維増殖期の牽引性気管支拡張なども描出される。ARDSにおける肺水腫は心不全や過剰輸液だけでは説明できないとされるが、敗血症性心筋障害や二次性心不全を合併する例もあるため、臨床ではしばしば両者の鑑別が重要となる。心エコーやBNP、利尿薬への反応などを用いた心原性要因の除外が重要である。動脈血ガスではPaO₂低下とA-aDO₂開大がみられ、初期は過換気でPaCO₂が低下するが、進行例では上昇する。

c 鑑別診断

ARDSと鑑別を要する疾患には、特発性器質化肺炎、急性好酸球性肺炎、薬剤性肺炎、肺胞蛋白症などがあり、臨床・画像所見が類似するため注意が必要である。特に、間質性肺疾患急性増悪はDADを呈し、